



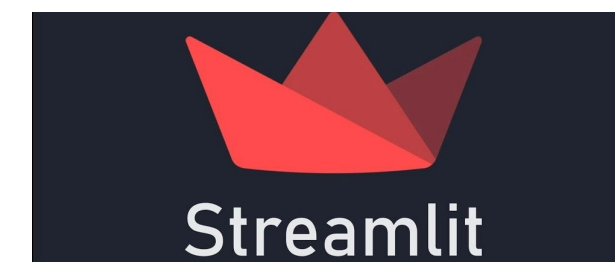
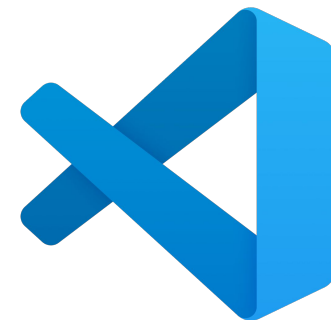
Data Science – Apresentação do Projeto Final

Equipe: Kelvin Ferreira e Fernando Rodrigues | Prof. Felipe Lobo

Predição de IMC a longo prazo com SISVAN



Ferramentas utilizadas





Tema e sua relevância

- Por que prever o IMC?
 - Indicador de saúde pública;
 - Utilizado para avaliar riscos relacionados à obesidade e desnutrição.

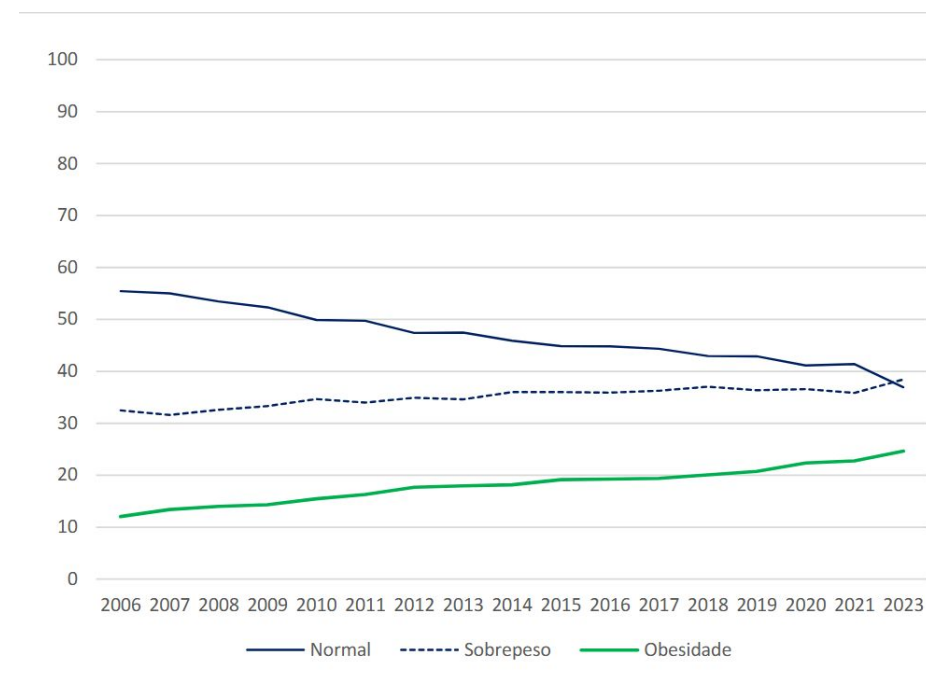


Figura 01. Aumento do sobrepeso^[1]

▸ Relevância:

- Aumento da obesidade no Brasil^[1]
- **Apoiar políticas públicas e ações preventivas.**



Problema solucionado

- ▶ Como prever o IMC de uma pessoa nos próximos anos com base em suas características atuais e de pessoas semelhantes?
- ▶ **A solução:**
 - ▶ Desenvolvemos um modelo de aprendizado de máquina que analisa idade, peso, altura, sexo, escolaridade, raça/cor e estado para prever o IMC de um indivíduo.
- ▶ **O dashboard:**
 - ▶ Oferece uma interface interativa para que qualquer pessoa insira seus dados e veja tanto seu IMC atual quanto uma previsão futura, auxiliando no autocuidado e planejamento de saúde.



Processo de construção da solução

‣ **Organização da equipe:**

- Definimos o tema baseado na relevância da saúde pública e na disponibilidade de dados governamentais (SISVAN).
- Fizemos a limpeza e tratamento dos dados (remoção de outliers, ajustes de altura, padronização).
- Exploramos os dados com gráficos e estatísticas.
- Treinamos modelos de regressão, optando pelo AdaBoost por apresentar bons resultados.

‣ **Construção:**

- Criamos um dashboard com Streamlit para visualização interativa.
- O usuário pode visualizar padrões nacionais e também prever seu próprio IMC a partir de dados personalizados.



Método e Escolha do Modelo

- Remoção de duplicatas, outliers e inconsistências em altura/peso.
- Agrupamento e reclassificação de escolaridade
- Normalização de variáveis categóricas com LabelEncoder

Modelos testados:

- Ada boost
- SVM
- MPL
- Regressão Linear
- Random Forest Regressor

Resultados esperados:

- Boa generalização para novos dados;
- Previsões estáveis e interpretáveis para o público alvo;
- Melhor desempenho em termos de R^2 e MAE durante testes;
- Consegue lidar bem com dados tabulares e ruído leve;
- Modelo leve e rápido para previsão em tempo real via Streamlit.



Apresentação do dashboard



Obrigado!



1. MIGOWSKI, Arn; COSTA, Gustavo Tavares Lameiro da. Análise temporal da prevalência da obesidade e do sobrepeso no Brasil entre 2006 e 2023: evidências a partir dos dados do VIGITEL. Revista oficial do programa de pós-graduação stricto sensu do Instituto Nacional de Cardiologia – INC, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, e00104, jan./jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.33634/2764-0736.2023.0104>